21. $\rho(A) = \rho([A \mid B])$ எனில், $AX = B$ என்ற நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பானது

(1) ஒருங்கமைவுடையது மற்றும் ஒரே ஒரு தீர்வு பெற்றிருக்கும்
(2) ஒருங்கமைவுடையது
(3) ஒருங்கமைவுடையது மற்றும் எண்ணற்ற தீர்வுகள் பெற்றிருக்கும்
(4) ஒருங்கமைவற்றது

22. $0 \le \theta \le \pi$ மற்றும் $x + (\sin\theta)y - (\cos\theta)z = 0, (\cos\theta)x - y + z = 0, (\sin\theta)x + y - z = 0$ மற்றும் தொகுப்பானது வெளிப்படையற்றத் தீர்வு பெற்றிருப்பின், $\theta$ -ன் மதிப்பு

(1) $\frac{2\pi}{3}$ (2) $\frac{3\pi}{4}$ (3) $\frac{5\pi}{6}$ (4) $\frac{\pi}{4}$

23. ஒரு நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பின் விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணியானது $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & \lambda - 7 & \mu + 5 \end{bmatrix}$ மற்றும் தொகுப்பானது எண்ணற்ற தீர்வுகள் பெற்றிருக்கும் எனில்,

(1) $\lambda = 7, \mu \neq -5$ (2) $\lambda = -7, \mu = 5$ (3) $\lambda \neq 7, \mu \neq -5$ (4) $\lambda = 7, \mu = -5$

24. $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ மற்றும் $4B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & x \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ என்க. $A$ -ன் நேர்மாறு $B$ எனில், $x$ -ன் மதிப்பு

(1) 2 (2) 4 (3) 3 (4) 1

25. $A = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, எனில் adj(adj $A$) -ன் மதிப்பு

(1) $\begin{bmatrix} 3 & -3 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ (2) $\begin{bmatrix} 6 & -6 & 8 \\ 4 & -6 & 8 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ (3) $\begin{bmatrix} -3 & 3 & -4 \\ -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ (4) $\begin{bmatrix} 3 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 4 \end{bmatrix}$

## பாடச்சுருக்கம்

(1) $A$ என்ற சதுர அணியின் சேர்ப்பு = $A$ -ன் இணைக்காரணி அணியின் நிரை-நிரல் மாற்று அணி.

(2) $A(\text{adj } A) = (\text{adj } A)A = |A| I_n$.

(3) $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A$.

(4) (i) $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$ (ii) $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ (iii) $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$, $\lambda$ என்பது பூச்சியமற்ற திசையிலி

(5) (i) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. (ii) $(A^{-1})^{-1} = A$

(6) $A$ என்பது $n$ வரிசையுடைய பூச்சியமற்ற கோவை அணி எனில்



12th_Maths_TM_Vol1_CH 1_Matrices.indd 56 16-12-2022 14:52:29